Т-Навигатор

Проработка проекта

01 1. Домашка ко встрече «Жизненный цикл фичи и стейкхолдеры»

02 2. Домашка ко встрече «Коммуникация и работа с заказчиком»

03 Т-Навигатор: требования проекта

04 Вопросы для сбора требований: проект «Т-Навигатор»

05 Опрос для подтверждения гипотез Т-Навигатора

06 3. Домашка ко встрече «Сбор требований и Discovery»

07 Т-Навигатор: интервью со студентом

08 4. Домашка ко встрече «Формализация требований и PRD»

09 5. Домашка ко встрече «CustDev и исследования»

10 6. Домашка ко встрече «Бизнес-процессы и моделирование»

11 7. Домашка ко встрече «Технический минимум для бизнес-аналитика»

1. Домашка ко встрече «Жизненный цикл фичи и стейкхолдеры»

1. Описание проблемы

Студенты 1–2 курсов, которые хотят попасть в IT, не понимают, с чего начинать и какой путь ведет к нужной профессии. Из-за этого они хаотично выбирают направления и курсы, не зная ни сути профессии, ни требований работодателей, ни того, хватит ли им собственных навыков. Для Т-Банка это оборачивается отсутствием качественной контактной базы потенциальных стажеров: студенты не оставляют контакты, потому что не видят в этом пользы, а те, кто оставляет, подают заявки на направления, с которыми не знакомы.

Кто сталкивается

1. Студенты 1–2 курсов, мотивированные, но дезориентированные.
2. Т-Банк: нет контактной базы ранней аудитории и нет притока подготовленных кандидатов для кадрового резерва.

Почему возникает

1. Слишком много возможностей и разрозненной информации: курсов, мероприятий и стажировок много, но нет единой точки входа и понятного порядка действий.
2. Нет доступной комплексной бесплатной профориентации, поэтому студент не понимает, какие бывают IT-профессии и какая подходит ему.
3. Требования компаний к навыкам размыты, и студент не может сопоставить свой уровень с требованиями курса или стажировки.
4. Нет понимания, как осваивать профессию: из каких шагов состоит путь и какие навыки в каком порядке нужны.
5. Студент не видит выгоды от того, чтобы оставить контакт Т-Банку, потому что взамен ему ничего не предлагают.

2. Процесс As-Is

Как студент решает задачу сейчас? Как это выглядит для Т-Банка?

Шаг	Что делает студент	Где теряет время / путается / злится
1	Решает «хочу в IT»	Нет понимания, что это за профессии и чем они различаются
2	Гуглит, смотрит YouTube, Telegram-каналы	Противоречивая и слишком большая информационная база, много рекламы курсов
3	Выбирает направление наугад (чаще самое хайповое: разработка, ML)	Выбор без опыта, высокий риск ошибиться
4	Записывается на курсы, хакатоны, дни открытых дверей	Трата времени на нерелевантные профессии и ресурса на ненужные курсы

Шаг	Что делает студент	Где теряет время / путается / злится
5	Изучает требования вакансий и стажировок	Требования размыты и завышены, непонятно, что реально обязательно
6	Подает заявки на стажировки и в академии	Получает отказ без обратной связи, не понимает, чего не хватило
7	Разочаровывается, меняет направление или бросает	Потеря месяцев времени, падение мотивации

Шаг	Что происходит	Проблема
1	Привлечение студентов через мероприятия, рекламу, соцсети	Некачественная контактная база на ранней стадии, работа с аудиторией начинается поздно
2	Приём заявок на стажировки / в Т-Академию	Много нерелевантных заявок. Большие затраты на скрининг, много отсева

Альтернативы и конкуренты

- Профориентационные тесты: бесплатные онлайн-тесты (общие, не привязаны к IT-путям и конкретным возможностям), платные сервисы профориентации.
- Образовательные платформы: Яндекс Практикум, Skillbox, GeekBrains, Stepik, Нетология, Coursera (много курсов, но нет персональной навигации, сильный маркетинговый уклон).
- Карьерные программы компаний: Яндекс (Школа анализа данных, стажировки), Сбер, **VK Education**, Контур и др).
- Вузовские центры карьеры и ярмарки вакансий (мало персонализации).
- Сообщества и менторы.

3. Стейкхолдеры

Кто пользуется результатом

- Студенты 1-2 курсов (основные пользователи).
- Студенты старших курсов и школьники (потенциальная расширенная аудитория).
- Преподаватели и кураторы вузов (могут рекомендовать сервис студентам).

Кто принимает решения и выделяет ресурсы

- Руководство направления Т-Образования.
- Руководители направлений (определяют требования к компетенциям).
- Маркетинг и продуктовое руководство (бюджет, каналы продвижения).

Кто делает и поддерживает

- Проектная команда (продукт, аналитика, дизайн, разработка).
- Эксперты и менторы из Т-Банка (наполнение карт профессий, матриц компетенций).
- HR и рекрутеры (связка с отбором на стажировки и в Т-Академию).
- Контент-команда (профтест, материалы, описание мероприятий и курсов).
- Партнеры: вузы, студенческие сообщества, организаторы мероприятий.

4. Гипотезы

Гипотеза 1 (профориентация и дезориентация)

Если сделать бесплатный профессиональный тест с выдачей конкретных IT-профессий для студентов 1-2 курсов, то больше студентов пройдут первый шаг и начнут осознанно выбирать направление, потому что сейчас они выбирают наугад из-за отсутствия понимания профессий и своих склонностей.

Гипотеза 2 (размытые требования и путь освоения)

Если показать студентам карту профессии с чёткой последовательностью шагов (навыки, курсы, мероприятия) и прозрачной матрицей компетенций, то они реже будут записываться на неподходящие курсы и подавать нерелевантные заявки, потому что поймут, какой уровень нужен и с чего начать.

Гипотеза 3 (контактная база и ценность для студента)

Если дать студенту персональный результат (рекомендации, карту, оценку навыков), то он охотнее оставит контакт в базе Т-Банка, потому что увидит в этом конкретную пользу, что повысит доверие к деятельности компании.

Как проверить (быстро, без разработки)

- Гипотеза 1: опрос 30-50 студентов + прототип теста в Google Forms, измерить долю дошедших до конца и оценку полезности результата.
- Гипотеза 2: показать 5-10 студентам макет карты профессии, спросить, стало ли понятнее, что делать дальше (глубинные интервью).
- Гипотеза 3: A/B-тест двух вариантов страницы регистрации («оставьте контакт» против «получите персональную карту») и сравнение конверсии.

2. Домашка ко встрече «Коммуникация и работа с заказчиком»

1. Определите ключевых стейкхолдеров.

1. Заказчик: руководитель образовательных программ Т-Банка Мария Шведова
2. Студенты 1-2 курсов целевых вузов
3. ВУЗы: Политех, ИТМО, СПбГУ, ВШЭ
4. Команда проекта

2. Превратите список стейкхолдеров в таблицу.

Для каждого запишите: роль, влияние и интерес (по матрице), чего он хочет от проекта, какие вопросы к нему остались.

Стейкхолдер и роль	Влияние / интерес → стратегия	Чего хочет от проекта	Открытые вопросы
Заказчик: руководитель образовательных программ Т-Банка Мария Шведова	Высокое / высокий	Охват студентов 1–2 курса 4 целевых вузов; лояльность к бренду Т-Образования; без ресурсов BigTech-конкурентов	Целевое значение охвата через 6–12 мес.? Сроки и ресурсы? Список разрешённых ресурсов? Кто из экспертов проверит контент?
Студенты 1–2 курса целевых вузов	Низкое / высокий	Понять, какая профессия подходит; что учить и в каком порядке; оценить свой уровень; вовремя узнавать о стажировках	Поймут ли карту профессии без подсказок? Где бросят тест? Готовы ли регистрироваться ради сохранения траектории?
ВУЗы: Политех, ИТМО, СПбГУ, ВШЭ	Низкое/ низкий	Польза для студентов, партнерство с Т-образование	Сколько студентов 1–2 курса на целевых факультетах? Через какие канал
Команда проекта	Высокое / высокий	Защитить проект на интенсиве, получить реальный опыт	Кто ведёт интервью, BPMN и PRD?



3. Соберите требования у стейкхолдеров.

С частью стейкхолдеров можно будет созвонится, с частью списаться. Составьте 5–7 вопросов для них, подумайте стоит ли попробовать поговорить с представителем вашей аудитории. Договоритесь через куратора о встречах.

1. Мария Шведова (документ с вопросами)
2. Опрос среди студентов (документ с вопросами)

4. Начните фиксировать требования.

Заведите документ с разделами: проблема, цели, метрики успеха, что входит в границы проекта и что не входит. Заполните то, что уже знаете, остальное дополните после разговоров.

Если получится поговорить с кем-то из стейкхолдеров, запишите итоги: о чём договорились, какие вопросы остались, кто за что отвечает↗

ПРОФ x Т-О. Встреча с командой

Кратко:

Обсуждение концепции внешней образовательной платформы для студентов 1-2 курсов с целью раннего вовлечения и повышения лояльности к бренду Ты Образование. Определены целевые вузы, ограничения по контенту (конфликт интересов с конкурентами) и метрика успеха (охват студентов), при этом технические требования и сбор персональных данных отложены на будущие этапы.

Правила и критерии приёмки:

Целевая аудитория должна пройти отбор (тестовые задания), массовые курсы без отбора не являются приоритетом.; пример: Студенты 1-2 курса, способные решить экзаменационные задачи Минимизация сбора персональных данных на внешней платформе.; пример: Использование логина через платформу Ты Образования вместо прямого ввода данных

Решения:

Решено разрабатывать внешнюю платформу, так как исполнители не являются сотрудниками банка и не имеют доступа к внутренним системам. (Мария Шведова) Запрещено использовать или рекомендовать платформы прямых конкурентов (российские BigTech) в качестве образовательных ресурсов; допустимы общие ресурсы (например, Stepik). (Мария Шведова) Метрикой успеха определено покрытие (охват) студентов 1-2 курсов целевых вузов, которые используют инструмент для построения карьерной траектории, а не количество новых заявок на стажировку. (Мария Шведова) Приоритетными для покрытия выбраны 4 вуза: Политех (КМК), ИТМО (ФИТИП, СПИКТ, ПИКТ), СПбГУ (Матмех, МКН, ПМ-ПУ), ВШЭ (ШИФТ). (Мария Шведова)

Отложено:

Детальные требования к сбору и хранению персональных данных и механизм авторизации (через ID Ты Образования) отложены на этап реализации. (до будущие этапы разработки / наличие в команде сильного разработчика или специалиста по инфобезу)

Задачи:

Написать Марии Шведовой в Telegram для получения ссылки на запись встречи. (Александр Сорокин)

Открытые вопросы:

Как именно будет реализована интерактивная карта навыков и карьерных траекторий, учитывая, что ранее существовавшая задумка не была воплощена? (Александр Сорокин)

Расхождения:

Расхождение между необходимостью взаимодействовать со студентами как можно раньше (1-2 курс) и риском слишком раннего найма, когда у студентов еще не сформированы профессиональные интересы и базовая подготовка.

Риски и блокеры:

Высокий процент нерелевантных заявок («на шару») может затруднить отбор качественных кандидатов даже при наличии базы контактов. Риск конфликта интересов при интеграции сторонних образовательных материалов, если они принадлежат компаниям-конкурентам.

T-Навигатор: требования проекта

Проблема

Студенты 1–2 курсов хотят в IT, но не понимают, с чего начать, и приходят на программы Т-Образования без нужной базы. Сторону студента подтверждает опрос; сторону банка еще проверена в ходе встречи.

Сторона студента (подтверждено опросом, 147 студентов 1–2 курсов,

интересующихся IT):

- 59% оценивают понимание, с чего начать путь в IT, на 1–2 балла из 5.
- 57% не знают, какие навыки нужны и в каком порядке их учить; 42% не знают, какая профессия им подходит.
- 54% уже сталкивались с тем, что записались на курс или подали заявку и поняли, что не хватает базы. Среди тех, кто куда-либо записывался, — 83%.
- 63% проходили профтесты, но получили слишком общий или бесполезный результат.
- 52% за последний год ни разу не записывались на IT-курсы, интенсивы или мероприятия.

Сторона банка (по итогам встречи с Т-Образованием):

- Т-Образованию нужно вовлекать студентов как можно раньше, на 1–2 курсе, и повышать их лояльность к бренду.
- Подтвержден высокий процент нерелевантных заявок: даже с базой контактов отбирать качественных кандидатов трудно.
- Расхождение: ранний контакт нужен, но слишком ранний найм рискован — у студентов ещё нет сформированных интересов и базовой подготовки.

Цели

Главная цель — раннее вовлечение студентов 1–2 курсов четырех целевых вузов и рост их лояльности к бренду Т-Образования.

Цели бизнеса:

1. Охватить студентов 1–2 курсов целевых вузов инструментом для построения карьерной траектории.
2. Повысить лояльность и узнаваемость бренда Т-Образования среди этих студентов.
3. Готовить сильных кандидатов, способных пройти отбор с тестовыми заданиями (вторично).

Цели для студента:

1. Помочь выбрать подходящее направление в IT.
2. Показать, какие навыки учить и в каком порядке.
3. Дать понять текущий уровень и разрыв до требований к стажерам.

Метрики успеха

Главная метрика — охват: доля студентов 1–2 курсов целевых вузов, которые пользуется сервисе.

Метрика	Тип
Главная метрика. Доля студентов 1–2 курсов целевых вузов, которые пользуются сервисом	Главная, согласована
Охват по каждому из 4 вузов и факультетов	Разрез главной
Доля завершивших тест или карту пути из начавших	Вспомогательная
Доля студентов, которые оценивают понимание первых шагов на 4–5 из 5	Вспомогательная

Что входит в границы проекта

- Внешняя платформа: команда не работает в банке и не имеет доступа к его внутренним системам.
- Аудитория — студенты 1–2 курсов четырех вузов:
  - Политех;
  - ИТМО;
  - СПбГУ;
  - ВШЭ.
- Фокус на сильных студентах, которые могут пройти отбор с тестовыми заданиями, например решить экзаменационные задачи.
- Интерактивная карта навыков и карьерных траекторий.
- Тест подбора направлений и оценка текущего уровня.
- Рекомендации программ Т-Образования и общих образовательных ресурсов, например Stepik.
- Минимальный сбор персональных данных; в будущем — вход через ID Т-Образования вместо ввода данных.

Ограничения / Не входит в границы проекта

- Рекомендации платформ и курсов прямых конкурентов — российских BigTech-компаний.
- Рост числа заявок на стажировки как цель.
- Доступ к внутренним системам банка и интеграция с ними.
- Детальные требования к сбору и хранению персональных данных и механизм авторизации через ID Т-Образования.
- Собственные платные курсы и решения об отборе кандидатов.
- Студенты 3-4 курсов и магистранты.
- Регулярное менторство.

Требования студентов

Студентам 1–2 курсов прежде всего нужны карта профессии и оценка своего уровня; сервис персонального плана полезен для 82% из них. Опрос прошли 234 человека, в основном из СПбПУ. В расчёты вошли 147 студентов 1–2 курсов, которые хотят работать в IT или рассматривают этот вариант.

Приоритеты по MoSCoW: Must — выбрали больше 55%, Should — 35–55%, Could — меньше 35%.

ID	Требование	Обоснование из опроса	Приоритет
ТС-01	Сервис показывает карту выбранной профессии: какие навыки учить и в каком порядке	69% считают это самым полезным; 57% не знают, что учить и в каком порядке	Must
ТС-02	Сервис оценивает текущий уровень навыков студента и показывает разрыв до требований	59% хотят оценку уровня; 54% сталкивались с нехваткой базы при записи на курс	Must
ТС-03	Сервис выдает персональный результат: рекомендованные направления, план и оценку навыков, а не общий ответ	63% проходили профтесты, но результат был общим или бесполезным	Must
ТС-04	Тест подбора направлений занимает 5–15 минут; для точного результата допускается расширенная версия дольше 30 минут	84% готовы пройти бесплатный тест; 40% готовы тратить 5–15 минут, 34% — больше 30 минут, если результат точный	Must
ТС-05	Сервис подбирает стажировки под уровень студента в обмен на контакт/регистрацию	69% оставят контакт за подборку стажировок, 59% — за персональный результат	Must
ТС-06	Сервис рекомендует курсы и мероприятия под текущий уровень студента: программы Т-Образования и общие ресурсы, без платформ конкурентов	47% считают это полезным; 22% бросали курсы из-за нехватки уровня	Should
ТС-07	Сервис показывает понятные требования компаний к стажерам	43% считают это полезным	Should
ТС-08	Сервис дает доступ к бесплатным курсам и материалам, кроме ресурсов российских BigTech-конкурентов	52% оставят контакт за бесплатные материалы; 54% не могут платить за курсы	Should
ТС-09	Сервис отправляет материалы и рекомендации через, почту и дополнительный канал	81% предпочитают telegram	Must
ТС-10	План учитывает нехватку времени: небольшие шаги и гибкий темп	44% называют нехватку времени барьером; 31% бросали курсы из-за неё	Should

ID	Требование	Обоснование из опроса	Приоритет
ТС-11	Сервис даёт обратную связь по итоговому результату	36% оставят контакт за обратную связь	Could
ТС-12	Сервис приглашает на мероприятия под интересы студента	32% оставят контакт за приглашения	Could

До выбора направления студенты чаще всего ориентируются на популярность и зарплаты (44%), а информацию ищут на YouTube*, в различных каналах и нейросетях.

Итоги встреч со стейкхолдерами

Встреча с Т-Образованием проведена: согласованы цель, метрика охвата, четыре целевых вуза и запрет на ресурсы конкурентов. Требования к персональным данным и авторизации отложены.

Встреча ПРОФ × Т-Образование. Решения принимала Мария Шведова.

О чём договорились

Решение	Суть
Формат	Внешняя платформа: команда не сотрудники банка и не имеет доступа к внутренним системам
Цель	Раннее вовлечение студентов 1–2 курсов в IT направления Т-Банка и рост лояльности к бренду
Метрика успеха	Охват студентов 1–2 курсов целевых вузов, которые используют платформу.
Целевые вузы	Политех, ИТМО, СПбГУ, ВШЭ
Контент	Нельзя использовать и рекомендовать платформы российских BigTech-конкурентов; общие ресурсы вроде Stepik допустимы
Аудитория	Студенты 1-2 курсов, целевых вузов, которые хотят построить карьеру в IT
Персональные данные	Собирать минимум; в будущем — вход через ID Т-Образования вместо ввода данных
Отложено	Требования к сбору и хранению персональные данные и механизм авторизации — до этапа реализации и появления в команде сильного разработчика или специалиста по ИБ

Вопросы для сбора требований: проект «Т-Навигатор»

1. Цель и драйверы проекта

1. Почему задача работы с младшими курсами появилась именно сейчас? Что её запустило?
2. Что будет, если ничего не менять?
3. Если выбирать одну цель, что важнее и почему: больше контактов с ранней аудиторией, более качественные заявки на стажировки, обучение и мероприятия или узнаваемость и лояльность среди студентов 1–2 курсов? Может быть, есть ещё какой-то фактор?
4. Если ресурсов хватит только на одну цель, какую вы выберете?

2. Целевая аудитория

5. Для чего вам нужна база студентов 1–2 курсов? Как вы планируете их дальше развивать?
6. Почему фокус на 1–2 курсах, а не на 3–4, у которых больше опыта?

3. Текущий процесс (как сейчас)

7. Что происходит со студентом 1–2 курса с момента, когда он впервые узнаёт о Т-Образовании? Куда он попадает дальше?
8. Что происходит со студентом после мероприятия?
9. Когда банк связывается с ним в следующий раз?
10. Что уже пробовали для работы с младшими курсами? Что сработало в последнем таком проекте, а что нет?
11. Почему, на ваш взгляд, это не сработало?

4. Данные и статистика

12. Можно ли получить воронку набора на стажировки и программы: заявки → прошли первый этап → получили оффер?
13. Какой конкурс на место и какая доля отсева на первом этапе?
14. Каковы 2–3 главные причины отказа при отборе?
15. Как распределяются участники программ, мероприятий и заявок по курсам? Какую долю составляют студенты 1–2 курсов?
16. Какая доля студентов, пришедших на 1–2 курсе, впоследствии подаёт заявку на стажировку? Отслеживается ли это?
17. Если данных нет, у кого можно их уточнить?

5. Рамки и ограничения

18. Какие ограничения нужно учитывать: сроки, ресурсы, бренд, технологии?
19. Чего проект точно не должен делать?
20. Можно ли в сервисе рекомендовать студентам курсы и стажировки других компаний или только Т-Банка?
21. Можно ли получить документ с требованиями Т-Банка к работе с персональными данными студентов?

6. Люди, доступы и документы

22. Можно ли передать HR 3–5 письменных вопросов? Через кого и до какого срока?
23. Какими документами вы можете поделиться, например требованиями к стажёрам или описанием процесса отбора?

7. Критерии успеха

24. Какой результат через 6–12 месяцев вы бы назвали успехом?
25. По каким цифрам вы это увидите?
26. Если точных цифр нет, сколько студентов или какая доля примерно была бы хорошим результатом?
27. Если ответом будет конкретное решение (например, «нужна платформа»), то для чего она нужна, что изменится после её появления и как это измерить?

8. Дальнейшая коммуникация

28. Можно ли вернуться к вам с уточняющими вопросами в переписке? Через какой канал?

Опрос для подтверждения гипотез Т-Навигатора

У вопросов есть пометки в квадратных скобках: тип вопроса и логика переходов. Респондентам их показывать не нужно. Каждый блок — отдельный раздел формы.

Блок 0. О тебе

1. На каком ты курсе? [один ответ]
   - 1 курс
   - 2 курс
   - 3–4 курс
   - Магистратура
   - Другое
2. На каком направлении ты учишься? [один ответ]
   - IT, программирование, прикладная математика
   - Другое техническое или естественнонаучное
   - Экономика, менеджмент, финансы
   - Гуманитарное или социальное
   - Другое
3. В каком вузе ты учишься? [короткий текст, обязательный]
   - СПбПУ Петра Великого
   - ВШЭ
   - ИТМО
   - СибГУТИ
   - Другое
4. Хочешь ли ты работать в IT? [один ответ; «Нет» → страница «Спасибо»]
   - Да, точно
   - Рассматриваю как один из вариантов
   - Нет
5. Какое направление в IT тебе сейчас интереснее всего?
   - Разработка (backend, frontend, мобильная)
   - Data Science и машинное обучение
   - Аналитика (бизнес-, системная, аналитика данных)
   - Тестирование (QA)
   - Дизайн (UX/UI)
   - Менеджмент продуктов и проектов
   - Маркетинг
   - DevOps и инфраструктура
   - Информационная безопасность

- Образование
- Финансы
- Пока не знаю
- Другое

Блок 1. Как ты ищешь свой путь сейчас (As-Is)

6. Где ты ищешь информацию о профессиях и курсах?
- YouTube и блогеры
- Telegram-каналы
- Нейросети (ChatGPT, GigaChat, YandexGPT и др.)
- Сайты и реклама онлайн-школ
- Карьерные сайты и программы IT-компаний
- Друзья и знакомые
- Преподаватели и вуз
- Мероприятия и дни открытых дверей
- Другое
- Пока нигде не ищу

7. Что больше всего мешает тебе начать двигаться к работе в IT?
- Слишком много информации, не понимаю, чему верить
- Не знаю, какая профессия мне подходит
- Не знаю, какие навыки нужны и в каком порядке их учить
- Не понимаю, хватит ли мне навыков
- Нет денег на платные курсы
- Нет времени
- Другое
- Ничего не мешает

8. Насколько ты понимаешь, с чего начать путь в IT? [шкала 1–5: 1 = совсем не понимаю, 5 = есть чёткий план]

Блок 2. Выбор направления (H1)

9. Насколько ты уверен(а) в выборе направления в IT? [шкала 1–5: 1 = совсем не уверен(а), 5 = полностью уверен(а)]

10. Как ты выбирал(а) или выбираешь направление? [один ответ]
- То, о чём чаще всего слышу (популярность, зарплаты)
- Посоветовали знакомые или родители
- Попробовал(а) несколько направлений на практике
- Прошёл(а) профтест или консультацию
- По профилю своего обучения
- Ещё не выбрал(а)
- Другое

11. Проходил(а) ли ты профориентационные тесты? [один ответ]

- Нет
- Да, и это помогло с выбором
- Да, но результат был слишком общим или бесполезным

12. Стал(а) бы ты проходить бесплатный тест, который подскажет подходящие IT-профессии? [один ответ]

- Да, точно
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет

13. Сколько времени ты готов(а) потратить на такой тест? [один ответ]

- До 5 минут
- 5–15 минут
- 15–30 минут
- Больше 30 минут, если результат будет точным

Блок 3. Опыт курсов и мероприятий (H1 + H2)

14. Сколько раз за последний год ты записывался(лась) на IT-курсы, интенсивы, хакатоны или дни открытых дверей? [один ответ; «Ни разу» → Блок 4]

- Ни разу
- 1 раз
- 2–3 раза
- 4 раза и больше

15. Сколько из них ты не довёл(а) до конца или не посетил(а)? [один ответ; «Ни одного» → Блок 4]

- Ни одного, всё довожу до конца
- Один
- Несколько
- Почти все

16. Почему так получилось?

- Оказалось не то, что я ожидал(а) от направления
- Не хватило базы, было слишком сложно
- Было слишком просто, ничего нового
- Пропал интерес к направлению
- Не хватило времени
- Продолжение курса было платным
- Другое

Блок 4. Требования и путь освоения (H2)

17. Насколько тебе понятно, какие навыки нужны, чтобы освоить профессию по интересующему направлению? [шкала 1–5: 1 = совсем непонятно, 5 = всё понятно]

18. Была ли ситуация, когда ты записался(лась) на курс или подал(а) заявку и понял(а), что не хватает базы? [один ответ]
    - Да, несколько раз
    - Да, один раз
    - Нет, я всегда понимал(а) свой уровень
    - Ещё никуда не записывался(лась)
19. Насколько тебе был бы полезен сервис, который показывает персональный план карьерного пути в IT?
    - Очень полезен
    - Скорее полезен
    - Скорее бесполезен
    - Совсем не нужен, справлюсь сам(а)
20. Что из этого было бы тебе полезнее всего? До 3 вариантов
    - Тест, который подберёт подходящие профессии
    - Карта профессии: какие навыки учить и в каком порядке
    - Оценка моего текущего уровня навыков
    - Подборка курсов и мероприятий под мой уровень
    - Понятные требования компаний к стажерам
    - Общение с менторами из индустрии

Блок 5. Контакт и доверие (НЗ)

21. Как часто ты оставляешь контакты (почту, Telegram) компаниям на мероприятиях или сайтах? [один ответ]
    - Часто
    - Иногда, если вижу пользу
    - Редко
    - Практически никогда
22. За что ты готов(а) оставить контакт IT-компании? [до 3 ответов]
    - Персональный результат: карта пути, рекомендации, оценка навыков
    - Подборка стажировок под мой уровень
    - Приглашения на мероприятия
    - Обратная связь от экспертов
    - Бесплатные курсы и материалы
    - Другое
    - Ни за что, не оставляю контакты
23. Где тебе удобнее получать такие материалы? [один ответ]
    - Telegram
    - Электронная почта
    - ВКонтакте
    - Другое

Финал

24. Готов ли оставить контакт, чтобы в дальнейшем пройти интервью в рамках нашего исследования?

- Да, оставлю Telegram
- Нет, спасибо

Раздел «Контакт» (только для ответивших «Да»):

- Твой ник в Telegram [короткий текст, не обязательный]
- ☐ Соглашаюсь на обработку моих персональных данных (ник в Telegram) для приглашения на следующий этап исследования [флажок, обязательный]

На странице «Спасибо» стоит предложить переслать форму однокурсникам: это бесплатный источник респондентов.

3. Домашка ко встрече «Сбор требований и Discovery»

1. Источники требований

Стейкхолдер	Что хотим узнать	Метод	Статус
Мария Шведова, руководитель образовательных программ (заказчик)	Цели, метрика успеха, рамки и ограничения	Интервью и письменные уточнения	Сделано
Студенты 1–2 курса	Боли и барьеры, какие функции нужнее	Опрос	Сделано: 234 ответа, 147 в расчёте
Студенты 1–2 курса	Почему поступают так, а не иначе; понятен ли прототип	Глубинные интервью и показ прототипа, 1 человек	Сделано
Существующие решения	Чем пользуются сейчас и чего им не хватает	Анализ существующих решений: профтесты, онлайн-школы, карьерные программы компаний	Сделано

2–3. Требования по уровням с источниками

Бизнес-требования

ID	Требование	Источник
БТ-01	Охватить студентов 1–2 курса 4 целевых вузов инструментом для построения карьерной траектории. Метрика — доля студентов целевых факультетов, построивших траекторию и пользующаяся сервисом	Мария Шведова, встреча 22.10
БТ-02	Повысить лояльность и узнаваемость бренда Т-Образования среди этих студентов	Мария Шведова
БТ-03	Готовить кандидатов, способных пройти отбор с тестовыми заданиями	Мария Шведова
БТ-04	Рост числа заявок на стажировки — не цель и не метрика	Мария Шведова

Пользовательские требования — что нужно людям

ID	Требование	Источник
ПТ-01	Студент хочет понять, какие IT-профессии подходят именно ему	Опрос: 42% не знают, какая профессия подходит; 63% прошли профтесты с бесполезным результатом
ПТ-02	Студент хочет знать, какие навыки нужны и в каком порядке их учить	Опрос: 57% не знают; 69% называют карту профессии самой полезной функцией

ID	Требование	Источник
ПТ-03	Студент хочет понимать свой уровень и чего не хватает для подачи заявки на программу	Опрос: 54% сталкивались с нехваткой базы (83% среди записывавшихся); 59% хотят оценку уровня
ПТ-04	Студент хочет вовремя узнавать о стажировках и материалах под свой уровень	Опрос: 69% оставят контакт за подборку стажировок, 52% — за бесплатные материалы
ПТ-05	Студент хочет учиться небольшими шагами в своём темпе	Опрос: 44% называют нехватку времени барьером
ПТ-06	Студент хочет пропускать темы, которые уже знает	Опрос (нехватка времени) и прототип: тест по теме
ПТ-07	Руководитель программ хочет видеть охват по вузам и факультетам	Мария Шведова, встреча 22.10

Функциональные требования

ID	Система должна	Источник
ФТ-01	Проводить тест подбора направлений: экспресс 5–15 минут и полная версия	ПТ-01; опрос: 40% готовы тратить 5–15 минут
ФТ-02	Показывать 2–3 профессии с долей совпадения и объяснением	ПТ-01
ФТ-03	Показывать путь профессии: навыки по шагам и ресурсы на каждом шаге	ПТ-02
ФТ-04	Сохранять прогресс и показывать следующий шаг	ПТ-05
ФТ-05	Проверять навыки заданиями, показывать уровень и разрыв до требований	ПТ-03
ФТ-06	Показывать уровень готовности студента для поступления в Т-Академию/стажировку	ПТ-03
ФТ-07	Принимать контакт с обязательным согласием на обработку ПДн	ПТ-04, БП-04, БП-06
ФТ-08	Отправлять подборку стажировок и программ под направление и уровень, давать отписаться	ПТ-04
ФТ-09	Рекомендовать курсы, мероприятия и материалы под уровень	ПТ-04
ФТ-10	Показывать ресурсы только из согласованного списка, без BigTech-конкурентов	БП-01
ФТ-11	Собирать вуз, факультет и курс из списков и считать охват по 4 целевым вузам	БТ-01, ПТ-07
ФТ-12	Показывать топ-1 профессию с объяснением без регистрации, остальное — после	Рекомендация куратора; процесс TO-BE
ФТ-13	Сохранять ответы теста на устройстве и предлагать продолжить после выхода	Процесс TO-BE (ветка ошибки)
ФТ-14	Проверять форму регистрации и подсвечивать поле с ошибкой, не сбрасывая введенное	Процесс TO-BE (ветка ошибки)

ID	Система должна	Источник
ФТ-15	При сбое сохранения не терять ответы и предлагать повторить	Процесс TO-BE (ветка ошибки)
ФТ-16	Считать готовность к стажировке; при ≥ 90% и открытом наборе — уведомлять, при закрытом — подписка на набор	ПТ-04; прототип
ФТ-17	Вести на форму заявки Т-Образования; при её недоступности — сообщение и напоминание	БП-02 (без интеграции); процесс TO-BE
ФТ-18	Настройки писем: частота, «только дедлайны», отписка	ПТ-04; прототип

Бизнес-правила

ID	Правило	Источник
БП-01	Нельзя использовать и рекомендовать ресурсы российских BigTech-конкурентов; общие ресурсы (например, Stepik) допустимы	Мария Шведова, встреча 22.10
БП-02	Платформа внешняя: команда не сотрудники банка и не имеет доступа к его внутренним системам	Мария Шведова
БП-03	Собирается минимум персональных данных; в будущем — вход через ID Т-Образования	Мария Шведова
БП-04	Персональные данные граждан РФ хранятся на серверах в России	152-ФЗ, ч. 5 ст. 18
БП-05	Согласие на обработку ПДн оформляется отдельно от других документов	152-ФЗ (с 1 сентября 2025);

4. Приоритизация и роадмап

Метод MoSCoW

Приоритет	Требования
Must	ФТ-01, ФТ-02, ФТ-03, ФТ-05, ФТ-07, ФТ-08, ФТ-10, ФТ-11, ФТ-12, ФТ-14, ФТ-15, ФТ-16
Should	ФТ-04, ФТ-06, ФТ-09, ФТ-13, ФТ-17, ФТ-18
Could	— (если вернёте удалённые требования — см. ниже)
Won't (сейчас)	Собственные уроки и видео, регулярное менторство, интеграция с системами Т-Банка

Этап	Что входит	Почему в таком порядке
0. Discovery и проверка без разработки	Исследование проблемы, опрос, встреча с заказчиком, требования, PRD, JTBD, процессы, прототип, интервью	Сначала убеждаемся, что проблема реальна и решение понятно людям, и только потом тратим ресурсы на разработку. Карта профессии — самая ценная (69%) и самая рискованная часть, её проверяем первой

Этап	Что входит	Почему в таком порядке
1. MVP — для 1–2 профессий	ФТ-01, ФТ-02, ФТ-12 (тест и результат без регистрации), ФТ-03 (путь), ФТ-05 (оценка уровня), ФТ-07, ФТ-14, ФТ-15 (регистрация и надёжное сохранение), ФТ-10 (согласованные ресурсы), ФТ-11 (охват)	Закрывает два главных запроса студентов — карту и оценку уровня — и даёт заказчику главную метрику: без ФТ-11 охват не посчитать. ФТ-10 — бизнес-правило, без него нельзя запускаться
2. Удержание	ФТ-08, ФТ-16 (подборка стажировок и готовность), ФТ-04 (прогресс), ФТ-06, ФТ-09, ФТ-13, ФТ-17, ФТ-18; новые профессии	Возвращает студента после первого визита. Подборка стажировок — Must для студентов, но зависит от базы зарегистрированных и списка наборов от Т-Образования, поэтому идёт вторым этапом
3. Позже	Перенос платформы в экосистему Т-Образования и вход через ID Т-Образования — по решению заказчика	Требует людей со стороны банка и решения по ПДн и авторизации, которое на встрече отложили

5. Итог Discovery

Берём в работу направление «карта профессии + оценка уровня», а тест подбора делаем короткой точкой входа. Именно эти функции студенты считают самыми полезными (69% и 59%), 57% не знают, что учить и в каком порядке, а 63% уже разочаровались в профтестах — ещё один тест сам по себе ничем не выделится среди конкурентотакв. Карта с оценкой уровня даёт пользователю понимание своего уровня. Заказчик получает метрику — охват студентов, построивших траекторию, — и не требует доступа к системам банка.

Гипотеза	Что показали данные	Вывод
H1. Профтест поможет выбрать направление	42% не знают, какая профессия подходит; 84% готовы пройти бесплатный тест; но тест как самую полезную функцию выбрали только 40% (по первым 73 ответам)	Проблема подтверждена; тест — вход, а не главная ценность
H2. Карта профессии снизит хаос	57% не знают, что учить; 69% выбрали карту; 54% упирались в нехватку базы	Подтверждена — главное направление
H3. За персональный результат оставят контакт	За подборку стажировок — 69%, за персональный результат — 59%	Подтверждена, но сильнее работает подборка стажировок
H4. Через Навигатор придут более релевантные заявки	Заказчик снял заявки с роли метрики; главная метрика — охват	Отложена: долгосрочный эффект

Т-Навигатор: интервью со студентом

Паспорт интервью

Поле	Значение
Формат	Онлайн-созвон, 30 минут, запись с согласия респондента
Ведущий / протоколист	Участник команды 1 / участник команды 2
Респондент	Алина, СПбПУ, 2 курс, прикладная математика и информатика
Откуда	Оставила Telegram в опросе
Цель	Понять, как студенты выбирают направление на самом деле, и проверить, понятен ли прототип без подсказок
Статус	Проведено

Транскрипция

В — ведущий, Р — респондент. В квадратных скобках — заметки протоколиста о поведении. 00:00 **Ведущий:** Привет, Алина! Спасибо, что нашла время. Мы студенческая команда интенсива Т-Образования, делаем сервис для первокурсников, которые хотят в IT. Займёт минут 30. Правильных ответов нет — нам важнее, как ты делала на самом деле. Можно записать разговор? Запись только для команды, потом удалим. **Респондент:** Да, конечно, записывайте. 00:40 **Ведущий:** Расскажи, как ты вообще пришла к мысли о работе в IT? **Респондент:** Если честно, без большой идеи. Хорошо сдала информатику на ЕГЭ, баллов хватило на ПМИ — пошла. А на первом курсе поняла, что «айти» — это не одна профессия. Есть аналитика, бэкенд, тестирование, ещё куча всего. И у нас на потоке все как будто уже знают, куда идут, а я — нет. **Ведущий:** Как ты это поняла — что все знают? **Респондент:** Ну, кто-то уже на стажировке. Старшекурсница из общаги в аналитике в банке, она прям уверенно рассказывает. А я сижу и думаю: а мне-то куда. 02:10 **Ведущий:** Что ты делала, чтобы выбрать направление? Что помогло, а что нет? **Респондент:** Сначала YouTube — «день из жизни аналитика», «день из жизни бэкендера». Интересно, но после десятого видео всё одинаковое: «у нас классная команда и кофе». Потом подписалась на Telegram-каналы — штук пятнадцать, читаю реально два. Спрашивала у нейросети «какую IT-профессию выбрать» — выдала список из десяти с описаниями, как в Википедии. **Ведущий:** А профтесты проходила? **Респондент:** Да, на сайте онлайн-школы. Сорок вопросов, в конце — «вам подходят аналитика и дизайн». Аналитика и дизайн, Карл. [смеётся] И на следующий день звонит менеджер, предлагает курс за 90 тысяч. После этого я тесты как-то не очень.

Ведущий: А что помогло больше всего? **Респондент:** Разговор со старшекурсницей. Она просто сказала: «Выучи SQL и Python для данных, потом посмотрим». Это было первое конкретное, что я услышала. **Ведущий:** Если представить идеальный вариант — как бы он выглядел? **Респондент:** Чтобы кто-то сказал: вот три шага на этот семестр, вот где это учить, и вот как понять, что ты это знаешь. 05:30 **Ведущий:** Вспомни последний курс или мероприятие, на которое записывалась. Как выбирала и чем закончилось? **Респондент:** Осенью записалась на бесплатный курс по Python для анализа данных на Stepik. Выбрала, потому что бесплатный и старшекурсница его упоминала. Прошла где-то треть, потом началась сессия — и всё. Не вернулась. **Ведущий:** Почему не

вернулась после сессии? **Респондент:** Забыла, на чём остановилась. И непонятно было, сколько ещё осталось. Начинать заново лень. **Ведущий:** А мероприятия, стажировки? **Респондент:** Был интенсив — не помню чей, кто-то скинул в чат потока за два дня до дедлайна. Там было тестовое на SQL. Я открыла, увидела JOIN и закрыла. [пауза] Я даже не поняла: это я слабая или задание для третьего курса. Так и не отправила. **Ведущий:** Что ты почувствовала в тот момент? **Респондент:** Что я опять не туда. И что в следующий раз лучше вообще не пробовать, пока не буду уверена. 09:40 **Ведущий:** Как ты понимаешь, готова ли ты к стажировке? Что помогло бы это понять? **Респондент:** Никак не понимаю. Открываю вакансию стажёра — там двенадцать технологий, из них я знаю три. Это значит «нет» или «подавайся, научишься»? Никто не говорит. **Ведущий:** А если бы сервис показывал процент готовности — например, «ты готова на 60%»? **Респондент:** Процент — прикольно, но мне важнее, что конкретно подтянуть. Вот «не хватает JOIN и оконных функций, это примерно две недели» — я бы пошла делать. А «60%» — и что с ним делать? **Ведущий:** Если бы процент был высокий — что бы ты сделала? **Респондент:** Подала бы, наверное. Но только если бы точно знала, что набор сейчас открыт. Иначе я про это забуду. 12:30 **Ведущий:** Давай перейдём к прототипу. Я пришлю ссылку — открой, пожалуйста, с телефона, как открыла бы из чата. Пройди тест, открой путь профессии и рассуждай вслух. Я буду молчать — это не проверка тебя, а проверка сервиса. **Респондент:** Ок. Так, главная. «Подобрать направление» и «Атлас профессий». Я не знаю, кем хочу быть, — жму «подобрать». [выбрала за 3 секунды] **Респондент:** Экспресс или полный… Экспресс, 5 минут — нормально. Полный, 25 вопросов — может потом, если результат понравится.

14:00 **Респондент:** «Что тебе интереснее: работать с людьми или с данными?» Хм. А если и то, и то? [держит паузу ~10 секунд] Ну ладно, данные. Тут бы вариант «не знаю» или «оба». **Респондент:** [остальные вопросы проходит быстро, на вопросе про задачи — улыбается] О, «разобраться, почему упали продажи» — вот это мне нравится. 17:20 **Респондент:** Результат. «Аналитик данных — 78%». А почему? [листает] А, вот объяснение: потому что выбрала задачи с таблицами и «разобраться в причине». Да, похоже на правду. Это уже лучше, чем «аналитика и дизайн». **Респондент:** «Ещё 2 профессии и путь — после регистрации». Ну… интересно, что там ещё. Если только почта и вуз — оставлю. Если будут просить телефон — закрою. **Ведущий:** [уточняющий вопрос] Почему телефон — нет? **Респондент:** Потому что потом звонят. Я после той школы телефон никому не даю. 18:40 **Респондент:** Регистрация. Вуз — ИТМО, нашла. Факультет… [ищет ~20 секунд] Где ПМИ? Тут какие-то полные официальные названия. А, вот, наверное, это. Курс — второй. Почта. Согласие — галочка. Готово. 19:30 **Респондент:** Ещё две профессии: продуктовый аналитик — 71%, тестировщик — 55%. Тестировщик — неожиданно, но ладно. Открываю путь аналитика данных. **Респондент:** О. Вот это то, чего мне не хватало. Шаг 1 — SQL, шаг 2 — Python для данных, шаг 3 — статистика… И ресурсы. О, этот курс на Stepik я бросала. [смеётся] А сколько это по времени? Шаг — это неделя или месяц? Мне надо понимать, влезет ли это в семестр. 21:50 **Респондент:** «Проверить свой уровень». Давай. [выполняет 5 заданий по SQL, на одном задании с JOIN думает ~1 минуту] Результат: готовность 45%. Не хватает: JOIN, оконные функции. [пауза] Вот JOIN — это ровно то задание, которое я тогда закрыла. Теперь хотя бы понятно, что это не я тупая, а просто тема, которую я не прошла. **Респондент:** И отмечено, с какого шага начать. Удобно, не надо проходить с нуля то, что я знаю. 24:00 **Респондент:** «Получать подборку стажировок на почту». Хм. Почту я читаю только вузовскую, и то если преподаватель пишет. Вот если бы в Telegram — да. Но включу, ладно, пусть будет. **Ведущий:** Если бы письма приходили — что должно быть в письме, чтобы ты его открыла? **Респондент:** Дедлайн в теме. «До 15 ноября открыт набор, ты готова на 80%». Тогда открою. Рассылки «топ-10 курсов недели» — сразу в спам. 25:30 **Ведущий:** Последнее задание: скажи, что ты сделаешь в ближайший месяц, глядя на этот экран? **Респондент:** Пройду шаг 1 — SQL, закрою JOIN.

Перепройду проверку и посмотрю, вырос ли процент. И подпишусь, чтобы мне сказали, когда откроется набор. 26:40 **Ведущий:** Чего тебе не хватило в сервисе? Что было непонятно? **Респондент:** Сколько времени занимает каждый шаг. И, может быть, хочется показать результат кому-то — научнику или в резюме: «я прошла вот это». И чтобы было написано, что мне никто не будет звонить и ничего продавать. **Ведущий:** Как ты думаешь, твои однокурсники бы этим пользовались?

Респондент: Если бы скинули в чат потока со словами «бесплатно и без звонков» — да. Многие в такой же ситуации, как я. 28:30 **Ведущий:** Спасибо огромное, Алина! Это очень помогло. Можно написать тебе, если появятся уточняющие вопросы? И если знаешь ребят, которым было бы интересно, — буду рад контакту. **Респондент:** Да, пишите. Скину вам пару человек с потока.

Заметки протоколиста: поведение на прототипе

Момент	Что произошло	Сигнал
Главная	Выбрала «Подобрать направление» за 3 секунды	Вход понятен
Выбор теста	Сразу экспресс, полный — «может потом»	Экспресс — основной вход
Вопрос «люди или данные»	Пауза ~10 с, просит вариант «оба / не знаю»	Трение в вопросе
Топ-1 без регистрации	Прочитала объяснение, согласилась с результатом	Объяснение вызывает доверие
Регистрация	Готова дать почту и вуз, не телефон; искала факультет ~20 с	Трение в списке факультетов
Путь профессии	«Это то, чего мне не хватало»; спросила про длительность шага	Ценность подтверждена; нет оценки времени
Оценка уровня	Узнала тему, на которой бросила тестовое; поняла, с какого шага начать	Сильная реакция — главный «ага-момент»
Подписка	Включила, но сказала, что почту не читает	Риск низкой открываемости писем

Инсайты

№	Инсайт	Цитата	Что делаем	Связь
И-1	Тесты отталкивают не длиной, а продажей после результата. Студент боится звонков и не даёт телефон	«На следующий день звонит менеджер... После этого я тесты как-то не очень»	На экране результата и в форме регистрации — «бесплатно, без звонков и продаж»; не собирать телефон	ПТ-01, ФТ-12, БП-03; 63% разочарованы тестами
И-2	Главная ценность оценки уровня — не процент, а конкретный список «что подтянуть». Процент без пробелов не мотивирует действовать	«А “60%” — и что с ним делать?»	Рядом с процентом готовности всегда показывать пробелы и шаги пути, которые их закрывают	ФТ-05, ФТ-06, ФТ-16

№	Инсайт	Цитата	Что делаем	Связь
И-3	Студент не подаёт заявку, потому что не может отличить «я слабый» от «задание не моего уровня». После отказа от попытки боится пробовать снова	«Я даже не поняла: это я слабая или задание для третьего курса»	Подтверждает ценность направления «карта + оценка уровня»; в формулировках результата — нейтральный тон: «тема не пройдена», а не «недостаточно»	ПТ-03, БТ-03; 54% упирались в нехватку базы
И-4	Курсы бросают в сессию и не возвращаются, потому что не помнят, где остановились, и не знают объёма	«Забыла, на чём остановилась. И непонятно было, сколько ещё осталось»	Показывать время на шаг (в неделях) и «следующий шаг» при возврате; кандидат на уточнение ФТ-03 и ФТ-04	ПТ-05, ФТ-04; 44% — нехватка времени
И-5	О наборах узнают случайно и поздно — из чата потока	«Кто-то скинул в чат потока за два дня до дедлайна»	Подтверждает ФТ-08 и ФТ-16; в письме — дедлайн в теме и процент готовности	ПТ-04, ФТ-08, ФТ-16
И-6	Топ-1 без регистрации работает: студент сам захотел увидеть остальное и зарегистрировался	«Если только почта и вуз — оставлю»	Оставить ФТ-12 как есть; в форме — только вуз, факультет, курс, почта	ФТ-12, ФТ-07
И-7	Есть желание показать результат:	«Хочется показать результат кому-то... в резюме»	Кандидат в Could: поделиться результатом; работает на узнаваемость бренда	БТ-02 (новое)

Итог по гипотезам Discovery

Гипотеза	Что показало интервью
Н1. Профтест поможет выбрать направление	Частично: тест работает как вход, если результат объяснён и после него нет продажи (И-1, И-7)
Н2. Карта профессии снизит хаос	Поддерживает: самая сильная реакция на путь по шагам и оценку уровня (И-2, И-3)
Н3. За персональный результат оставят контакт	Поддерживает, но только почту и вуз, не телефон; канал — под вопросом (И-6, И-7)
Н4. Через Навигатор придут более релевантные заявки	Косвенно: студент подал бы заявку, если бы видел открытый набор и свой уровень (И-5)

4. Домашка ко встрече «Формализация требований и PRD»

1. User stories

US-1. Выбор направления

Как студент 1–2 курса, который хочет в IT, но ещё не выбрал направление, я хочу понять, какие IT-профессии подходят именно мне, чтобы не выбирать наугад по популярности и зарплатам.

Основание: 42% не знают, какая профессия им подходит; 44% выбирают по популярности и зарплатам; 63% проходили профтесты, но получили слишком общий результат. ТС-03, ТС-04.

US-2. Путь освоения профессии

Как студент 1–2 курса, который выбрал IT-направление, я хочу знать, какие навыки нужны и в каком порядке их осваивать, чтобы избежать лишней траты времени и осваивать материал в комфортном для себя ритме параллельно с учебой.

Основание: 57% не знают, что учить и в каком порядке; 69% считают это самым полезным; 44% называют нехватку времени барьером. ТС-01, ТС-10.

US-3. Оценка своего уровня

Как студент 1–2 курса, который собирается записаться на курс или подать заявку на стажировку, я хочу заранее понимать, хватает ли мне навыков и чего именно не хватает, чтобы не бросать курсы и не получать отказы из-за нехватки базы.

Основание: 54% уже сталкивались с нехваткой базы, среди записавшихся — 83%; 59% хотят оценку уровня. ТС-02.

US-4. Подходящие возможности вовремя

Как студент 1–2 курса, который знает свое направление и уровень, я хочу вовремя узнавать о стажировках, программах и бесплатных материалах под мой уровень, чтобы не искать их по разным каналам и не пропустить набор.

Основание: 69% оставят контакт за подборку стажировок, 52% — за бесплатные материалы; 81% предпочитают Telegram . ТС-05, ТС-06, ТС-08, ТС-09.

US-5. Охват целевых вузов

Как руководитель образовательных программ Т-Образования, я заинтересован в создании Платформы для студентов 1–2 курса четырех целевых вузов, которая поможет построить карьеру в IT и повысит лояльность к бренду Т-Банка.

Основание: метрика успеха — охват студентов 1–2 курса целевых вузов, которые используют платформу.

Проверка по INVEST

История	I — Independent (Независимая)	N — Negotiable (Обсуждаемая)	V — Valuable (Ценная)	E — Estimable (Оцениваемая)	S — Small (Небольшая)	T — Testable (Тестируемая)	
US-1 Выбор направления	**Зависит ли от других историй?** Нет, тест можно пройти автономно без наличия построенных путей или оценки уровня.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, можно варьировать формат вопросов, длительность теста и логику сопоставлени я.	**В чем ценность для пользователя?** Да, дает осознанный выбор IT-профессии вместо выбора наугад.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Да, алгоритм тестирования и опросник легко поддаются оценке разработки .	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, история крупная, требует разбиения на короткую и расширенную версии теста.	**Как проверить успешность реализации?** Да, корректность работы алгоритма проверяется наборами тестовых ответов и юзабилити-тестами.	
US-2 Путь освоения	**Зависит ли от других историй?** Да, частично зависит от списка профессий из US-1, но сами карты навыков можно верстать независимо.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, состав ресурсов, группировка по шагам и детальность навыков обсуждаемы.	**В чем ценность для пользователя?** Снижает хаос, дает четкий пошаговый план обучения без лишней траты времени.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Сложно оценить точно, пока не согласован объем контента и количество профессий .	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, подготовка дорожных карт для всех профессий — трудоемкий процесс, нужно делить по релиза м.	**Как проверить успешность реализации?** Да, проверяется наличием структуры шагов, ссылок на материалы и сохранением прогресса.	
US-3 Оценка уровня	**Зависит ли от других историй?** Да, жестко привязана к структуре навыков и требованиям из US-2.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, формат проверочных заданий (тесты, задачи, самооценка) можно адаптировать.	**В чем ценность для пользователя?** Показывает реальный уровень подготовленности и подсвечивает пробелы до подачи заявки.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Сложно оценить без готового банка проверочных заданий от экспертов.	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, требует постепенного наполнения заданиями под разные направлени я.	**Как проверить успешность реализации?** Да, проверяется корректностью расчета баллов и отображения разрыва в навыках.	
US-4 Возможности вовремя	**Зависит ли от других историй?** Да, опирается на знания о направлении и уровне пользователя (US-1, US-3).	**Можно ли менять детали реализации?** Да, можно выбирать каналы отправки (Telegram, Email) и частоту рассылок.	**В чем ценность для пользователя?** Экономит время на поиск анонсов и предотвращает пропуск сроков набора.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Зависит от способа интеграции с Telegram/Email сервис-провайдером.	**Помещается ли в одну итерацию?** Нет, включает как сбор контактов/согласий, так и настройку таргетированной рассылки.	**Как проверить успешность реализации?** Да, проверяется фактом получения релевантных уведомлений и работающей кнопкой отписки.	

История	I — Independent (Независимая)	N — Negotiable (Обсуждаемая)	V — Valuable (Ценная)	E — Estimable (Оцениваемая)	S — Small (Небольшая)	T — Testable (Тестируемая)	
US-5 Охват вузов	**Зависит ли от других историй?** Нет, учет данных вуза/ курса и построение аналитики можно реализовать отдельно.	**Можно ли менять детали реализации?** Да, форма представления отчетов и набор агрегированных метрик обсуждаемы.	**В чем ценность для пользователя?** Дает бизнес-заказчику прозрачную метрику эффективности и лояльности аудитории.	**Понятен ли объем работ для оценки?** Да, сбор базовых полей профиля и вывод дашборда/ отчета прозрачны для оценки.	**Помещается ли в одну итерацию?** Да, задача небольшая и ограничена сбором атрибутов и агрегированным отчето м.	**Как проверить успешность реализации?** Сложно до конца, так как пока нет точных данных о полном числе студентов на факультетах.	

2. Критерии приемки

US-1. Выбор направления

Сценарий 1. Дано: студент еще не выбрал направление. Когда: он проходит тест до конца. Тогда: получает рекомендацию 2–3 подходящих профессий с процентом совпадения и разбором ключевых ответов, повлиявших на итоговый результат, ему предложены видео от эксперта по предложенной профессии.

Сценарий 2. Дано: студент заходит на платформу. Когда: не хочет проходить профориентационный тест. Тогда: переходит в атлас профессий.

Чек-лист

- Короткая версия теста занимает 5–15 минут; есть расширенная версия для более точного результата (ТС-04).
- Результат персональный: у двух студентов с разными ответами разные результаты (ТС-03).
- Тест можно пройти без регистрации, а увидеть результат только после ввода персональных данных (после регистрации).
- Из результата можно одним нажатием перейти к чеклисту/роадмапе по любой из предложенных профессий.
- Тест можно пройти заново, предыдущий результат сохраняется.

US-2. Путь освоения профессии

Сценарий 1. Дано: студент выбрал профессию. Когда: он открывает ее путь. Тогда: видит навыки, разложенные по шагам в порядке изучения; у каждого шага — что нужно уметь и где этому научиться.

Чек-лист

- Шаги небольшие, студент сам выбирает темп (ТС-10).
- В рекомендациях только программы Т-Образования и общие ресурсы вроде Stepik, нет платформ российских BigTech.

US-3. Оценка своего уровня

Сценарий 1. Дано: студент выбрал профессию. Когда: он выполняет проверочные задания. Тогда: видит свой уровень по каждому навыку и разрыв до требований к стажёру или для поступления в Т-Академию (мы при этом не даем гарантий:))

Сценарий 2. Дано: у студента есть разрыв. Когда: он открывает результат. Тогда: видит, какие шаги пути его закрывают.

Сценарий 3. Дано: уровень студента соответствует требованиям. Когда: он открывает результат. Тогда: видит ближайшие программы/стажировки, на которые можно податься.

Чек-лист

- Требования к навыкам согласованы с экспертами Т-Банка.
- Расчёт уровня выполняется на основе результатов проверочных заданий.
- Проверку можно пройти повторно и сравнить с прошлым результатом.

US-4. Подходящие возможности вовремя

Сценарий 1. Дано: студент оставил контакт, после прохождения теста, и дал согласие на обработку. Когда: открывается набор, подходящий его направлению и уровню. Тогда: ему приходит сообщение со сроком подачи и ссылкой.

Сценарий 2. Дано: студент подписан на рассылку. Когда: он отписывается. Тогда: сообщения перестают приходить, а контакт не используется для рассылок, но остается в базе.

Чек-лист

- Из контактов собирается только email или соцсети, согласие обязательно (ТС-05, ТС-09; «минимум ПДн»).
- В подборке нет предложений российских BigTech.

US-5. Охват целевых вузов

Сценарий 1. Дано: студент указал вуз, факультет и курс. Когда: он построил траекторию. Тогда: он учитывается в охвате своего вуза и факультета.

Сценарий 2. Дано: прошёл отчётный период. Когда: руководитель открывает отчет. Тогда: видит охват по каждому из четырёх вузов и факультетов.

Чек-лист

- В отчёте только агрегированные цифры, без персональных данных студентов.
- Доля считается от числа студентов 1–2 курса на целевых факультетах.
- Видна еще доля дошедших до конца теста из начавших.

3. Сценарии и главный use case

ID	Сценарий	Истории
UC-1	**Построить персональную карьерную траекторию**	**US-1, US-2, US-3**
UC-2	Вернуться к траектории и отметить прогресс	US-2

ID	Сценарий	Истории
UC-3	Подписаться на подборку возможностей по почте и в соцсетях	US-4
UC-4	Перепройти оценку уровня и увидеть рост	US-3
UC-5	Посмотреть отчёт об охвате по вузам	US-5

UC-1. Построить персональную карьерную траекторию

Поле	Значение
Основной актор	Студент 1–2 курса, который хочет в IT
Заинтересованные стороны	Т-Образование (охват и лояльность), эксперты Т-Банка (содержание карт и заданий)
Триггер	Студент переходит на платформу по ссылке из вуза, чата или с мероприятия
Предусловия	В сервисе есть тест, карты профессий и проверочные задания хотя бы для одной профессии
Результат (успех)	У студента есть выбранная профессия, путь по шагам и оценка уровня; он учтён в охвате своего вуза
Результат (минимальный)	Студент получил результат теста, даже если не пошёл дальше

Основной поток

1. Студент открывает платформу и выбирает «Подобрать направление».
2. Система предлагает выбрать вариант прохождения — экспресс-тест (от 5 до 15 минут) либо полная версия.
3. Студент заполняет ответы на вопросы теста.
4. Для получения результатов система просить пользователя зарегистрироваться и указать основные данные — университет, факультет и курс.
5. Система показывает 2–3 подходящие профессии с долей соответствия и объяснением почему она ему подходит.
6. Студент выбирает профессию.
7. Система показывает путь: навыки по шагам и ресурсы для каждого шага.
8. Система предлагает проверить текущий уровень; студент выполняет задания.
9. Система показывает уровень по навыкам, разрыв до требований и отмечает на пути, с какого шага начать.
10. Система предлагает оставить почту и другие соцсети, чтобы получать подборку стажировок и сохранить траекторию (переход в UC-3).
11. Траектория сохранена, студент учтён в охвате.

Альтернативные потоки

- **1a. Студент уже знает направление.** Он выбирает профессию из списка без теста → шаг 6. Для проверки текущего уровня по выбранной профессии потребуется пройти регистрацию.
- **3a. Студент прервал тест.** Ответы нигде сохраняются если пользователь не авторизовался.

- **5a. Ни одна профессия не подходит студенту.** Он может пройти расширенную версию теста или открыть список всех профессий.

+ 4 пункт

- **8a. Студент пропускает проверку уровня.** Путь показывается с первого шага; траектория всё равно считается построенной
- **10a. Студент не хочет оставлять контакт.** Информация о полученных результатах тестирования и степени их соответствия установленным требованиям не отображается.

Исключения.

- **Сервис недоступен в момент сохранения.** Результат теряется, если пользователь до этого не авторизировался.

4.PRD: Платформа «Т-Навигатор» 1. Контекст и проблема

Студенты 1–2 курсов IT-специальностей сталкиваются с трудностями при выборе направления развития и формировании практической базы. По данным исследований, 59% студентов оценивают понимание своих первых шагов на 1–2 балла из 5, а 54% сталкивались с нехваткой базовой подготовки при попытке зачисления на курсы или стажировки. Со стороны Т-Образования наблюдается большое количество нерелевантных заявок и отсутствие раннего контакта с целевой аудиторией 1-2 курса.

2. Цели и метрики

- **Основная цель:** Раннее вовлечение студентов 1–2 курсов целевых вузов (СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, ВШЭ) и повышение лояльности к бренду Т-Образования.
- **Главная метрика:**
    - **WAU (Weekly Active Users)** — еженедельные активные пользователи. Показывает количество уникальных пользователей, которые заходили на сервер хотя бы один раз за последние семь дней. Эта метрика помогает оценить, формируется ли у аудитории регулярная, еженедельная привычка использования сервиса.

○ **MAU (Monthly Active Users)** — ежемесячные активные пользователи.
Отражает количество уникальных пользователей, которые
взаимодействовали с сервисом хотя бы один раз в течение месяца.
○ **DAU (Daily Active Users)** — ежедневные активные пользователи.
Показывает число уникальных пользователей, которые заходили на
сервер в течение одного дня.
○ **WAU / MAU (недельная липкость)** — отношение WAU к MAU,
выраженное в процентах. Показывает, какая доля месячной
аудитории активна хотя бы раз в неделю.

- **Вспомогательные метрики:** Доля пользователей, завершивших профориентационный тест; доля студентов с оценкой понимания первых шагов на 4–5 из 5.
- **Антиметрика:** Валовое количество новых заявок на стажировки (фокус делается на качестве подготовленности кандидатов, а не на объеме спам-заявок).

3. Аудитория и сценарии

- **Студенты 1–2 курсов:** Хотят определиться с IT-профессией, оценить текущий уровень знаний, получить пошаговую дорожную карту навыков и вовремя узнавать о подходящих стажировках.
- **Руководитель образовательных программ Т-Образования:** Хотят охватить студентов 1–2 курсов целевых вузов инструментом для построения карьерной траектории, повысить лояльность и узнаваемость бренда Т-Образования среди этих студентов.

4. Scope: делаем / НЕ делаем

Делаем (In Scope)	НЕ делаем (Out of Scope)
Тестирование подбора направлений - профтест (короткая и полная версии)	Продвижение/упоминание ресурсов сторонних BigTech-компаний
Пошаговые карты профессий и подборка проверенных учебных ресурсов, как наших так и нет	Прямой доступ к внутренним корпоративным системам банка
Модуль проверки навыков и вычисление отставания в навыках до желаемой программы	Массовое привлечение студентов без профильного отбора
Агрегированные отчеты охвата по вузам и факультетам	Систему индивидуального долгосрочного менторства

5. Требования

- **ФТ-01 (Must):** Проведение теста подбора IT-направлений (короткий экспресс-формат и расширенная версия).
- **ФТ-02 (Must):** Расчет процента соответствия профессиям (1-3) с описанием результата.
- **ФТ-03 (Must):** Отображение дорожной карты профессии (структурированные шаги навыков и образовательные материалы).
- **ФТ-05 (Must):** Оценка текущих навыков пользователя через практические задания и демонстрация отставания от требований.
- **ФТ-07, ФТ-08 (Must):** Сбор контактов с явным согласием на обработку персональных данных и отправка персональных анонсов стажировок/курсов.
- **ФТ-11 (Must):** Сбор сведений о вузе, факультете и курсе для автоматического расчета метрик охвата.

6. Use cases

- **UC-1: Построить персональную карьерную траекторию.** Студент открывает платформу → выбирает тест → отвечает на вопросы → авторизуется, указывает вуз и подписывается на рассылку возможностей → получает список профессий → изучает дорожную карту → проходит проверку уровня → получает матрицу компетенций → сохраняет траекторию.
- **UC-2: Отметить прогресс по траектории.** Возврат к дорожной карте и фиксирование пройденного материала при помощи мини-теста по теме.
- **UC-3: Получение целевых анонсов.** Получение уведомлений о стажировках под уровень и направление студента.
- **UC-5: Просмотр отчета об охвате.** Формирование руководителем агрегированной статистики по целевым университетам.

7. Нефункциональные требования

- **НФТ-01 / НФТ-02 (Удобство):** Время прохождения короткого теста — 5–15 минут. Длинного — до 40 мин Полная адаптивность под мобильные устройства (iOS/Android).
- **НФТ-04 / НФТ-05 (Производительность):** Загрузка страниц до 3 секунд, отображение результатов теста до 5 секунд на мобильном интернете. Устойчивость к пиковым нагрузкам при рассылках по вузам.
- **НФТ-06 / НФТ-07 (Безопасность и ПДн):** Сбор необходимых ПДн; хранение данных на серверах в РФ в соответствии с 152-ФЗ; фиксация даты согласий и возможность удаления данных по запросу.
- **НФТ-09 / НФТ-10 (Доступность и сопровождение):** SLA 99% времени работы; возможно обновление учебного контента без релиза новой версии приложения.
- **НФТ (Must):** Отсутствие учебных ресурсов конкурентов BigTech.

8. Зависимости и риски

- **Зависимость от экспертов:** Необходимость своевременного предоставления требований к профессии и продукту экспертами Т-Банка.
- **Несоответствие учебных материалов:** публикация нерелевантных ресурсов, не отвечающих стандартам и требованиям компании к квалификации сотрудников.
- **Риск сложности масштабирования:** Трудоемкость создания подробных дорожных карт под все направления (решение: запуск MVP на 1–2 ключевых профессиях).

9. Открытые вопросы

- Целевое значение охвата студентов целевых вузов через 6–12 месяцев.
- Точное число студентов 1–2 курсов на целевых факультетах для базы расчета метрики.
- Утвержденный перечень сторонних образовательных ресурсов, разрешенных к упоминанию.
- Учет и обработка пользователей не из списка целевых университетов.

10. Приложения

- **Приложение А:** User Stories (US-1 … US-5) и результаты их оценки по фреймворку INVEST.
- **Приложение Б:** Полный список критериев приемки в формате Given-When-Then и проверочных чек-листов.

5. Домашка ко встрече «CustDev и исследования»

1. Кто нанимает решение

Группа	Кто это	На что опираемся
А. «Ищущий»	Студент 1–2 курса, который хочет в IT, но ещё не выбрал направление	42% не знают, какая профессия им подходит; 44% выбирают по популярности и зарплатам
Б. «Готовящийся»	Студент 1–2 курса, который выбрал направление и хочет дойти до первой стажировки или программы	57% не знают, что учить и в каком порядке; 54% сталкивались с нехваткой базы, среди записывавшихся — 83%
В. Заказчик	Руководитель образовательных программ Т-Образования (Мария Шведова)	Встреча 22.10: цель — раннее вовлечение и лояльность, метрика — охват 4 целевых вузов

2. Работы: чего люди на самом деле пытаются добиться

Группа	Главная работа	Эмоциональная и социальная сторона
А. Ищущий	Выбрать IT-направление, в котором я смогу состояться, и не потратить год на пробы наугад	Перестать тревожиться, что ошибся с выбором; не чувствовать, что отстаю от однокурсников, которые «уже знают, кем будут»
Б. Готовящийся	Дойти до первой стажировки с нужной базой: понять, чего не хватает, и закрыть это в своём темпе параллельно с учёбой	Не получить отказ без объяснений; чувствовать прогресс, а не бросать очередной курс на середине
В. Заказчик	Сделать так, чтобы сильные студенты целевых вузов узнавали и выбирали Т-Образование уже на 1–2 курсе, — и показать это цифрами	Не выглядеть «ещё одной воронкой найма»; не допустить конфликта интересов с конкурентами

3. Job Stories

ID	Job story
А. Ищущий	
JS-A1	Когда я на 1 курсе понимаю, что хочу в IT, но не знаю, чем отличаются профессии, я хочу сопоставить свои интересы с реальными IT-профессиями, чтобы выбрать направление осознанно, а не по популярности или зарплате.

ID	Job story
JS-А2	Когда я прошёл профтест и получил общий ответ вроде «вам подходит аналитика», я хочу понять, почему именно эта профессия и чем в ней на самом деле занимаются, чтобы поверить результату и сделать первый шаг.
JS-А3	Когда материалы/советы на YouTube, в Telegram-каналах и от нейросетей противоречат друг другу, я хочу один источник, где всё собрано и проверено, чтобы перестать тратить вечера на поиск.
Б. Готовящийся	
JS-Б1	Когда я выбрал направление и смотрю курсы, я хочу знать, какие навыки нужны и в каком порядке их учить небольшими шагами, чтобы не записываться на то, к чему у меня нет базы или интереса, и успевать параллельно с учёбой.
JS-Б2	Когда я собираюсь подать заявку на стажировку или программу, я хочу заранее понять, хватает ли мне уровня и чего именно не хватает.
JS-Б3	Когда открывается набор на стажировку или программу под мой уровень, я хочу узнать об этом вовремя, не следя за десятком каналов, чтобы не пропустить дедлайн.
В. Заказчик	
JS-В1	Когда я планирую работу с ранней аудиторией, я хочу видеть, сколько студентов 1–2 курса целевых вузов и факультетов пользуются нашим инструментом, чтобы оценить охват и решить, где усиливать продвижение.
JS-В2	Когда студент знакомится с Т-Образованием на 1–2 курсе, я хочу дать ему полезный инструмент без давления найма, чтобы к моменту готовности к отбору он уже доверял бренду.
JS-В3	Когда мы рекомендуем студентам материалы, я хочу быть уверенным, что среди них нет ресурсов конкурентов и всё соответствует нашим стандартам, чтобы не создать конфликт интересов.

4. Что люди используют сейчас

Что используют	Для какой работы	Что не устраивает	Наша сильная точка
YouTube и блогеры — главный источник (62% по первым данным опроса)	А1, А3	Противоречивые советы, реклама курсов под видом советов, всё «в среднем», а не про меня	Персональный результат и только проверенные ресурсы
Нейросети (ChatGPT, GigaChat и др.) — 53%	А1, Б1	Ответ общий, может выдумать; не знает реальных требований работодателя; нет сохранения прогресса	Карта профессии согласована с экспертами Т-Банка, прогресс сохраняется
Telegram-каналы — 42%	А3, Б3	Шум: вакансии, курсы и мемы вперемешку, набор легко пропустить	Подборка стажировок и программ под направление и уровень
Профориентационные тесты	А1, А2	63% прошли, но получили слишком общий результат; после теста нет следующего шага	Тест сразу ведет в карту профессии и оценку уровня

Что используют	Для какой работы	Что не устраивает	Наша сильная точка
Онлайн-школы и их бесплатные вводные уроки	Б1	Продают свой курс, а не путь; уровень до покупки не проверяют; продолжение платное	Путь независим от одной школы; бесплатные программы Т-Образования и общие ресурсы вроде Stepik
Запись на курсы и хакатоны «наугад»	Б1, Б2	54% упирались в нехватку базы; курсы бросают из-за времени и сложности	Оценка уровня до записи и небольшие шаги
Заявка на стажировку «на шару» как способ проверить себя	Б2	Отказ без обратной связи — непонятно, чего не хватило	Разрыв до требований виден до подачи заявки
Друзья и знакомые — 33%	А1	Субъективный опыт одного человека	Сравнение нескольких профессий по интересам студента
У заказчика: мероприятия, дни открытых дверей, регистрации в таблицах, массовые рассылки	В1, В2	О контакте ничего не известно — ни интересов, ни уровня; контакт «остывает» до набора; охват по вузам не виден	Агрегированный отчет об охвате по вузам и факультетам; студент сам возвращается к своей траектории

5. Связь работ с требованиями PRD

Job story	Чем закрыта в PRD	Статус
JS-А1 Сопоставить интересы с профессиями	US-1, ФТ-01, ФТ-02	**Закрыта**
JS-А2 Понять, почему профессия подходит и чем в ней занимаются	US-1 (объяснение результата, ФТ-02). Описания реальной работы в профессии нет	**Частично**
JS-А3 Один проверенный источник	US-2 (ресурсы на каждом шаге), ФТ-10 (согласованный список)	**Закрыта**
JS-Б1 Какие навыки и в каком порядке	US-2, ФТ-03, ФТ-04	**Закрыта**
JS-Б2 Хватает ли уровня до подачи заявки	US-3, ФТ-05, ФТ-06	**Закрыта**
JS-Б3 Вовремя узнать о наборе	US-4, ФТ-07, ФТ-08	**Закрыта**
JS-В1 Видеть охват по вузам	US-5, ФТ-11	**Закрыта**
JS-В2 Доверие к бренду без давления найма	Нет истории; лояльность нигде не измеряется	**Не закрыта**
JS-В3 Без ресурсов конкурентов	Бизнес-правило БП-01 и ФТ-10, но нет роли, которая ведёт список ресурсов	**Частично**

Кандидаты в следующие версии

Кандидат	Работа	Что сделать

Расширение профессий	JS-А1, JS-Б1	Добавлять пути сверх 1–2 профессий MVP. Очередь — по спросу: сколько студентов подписались на запуск пути (ФТ-17) и какие профессии тест выдаёт чаще всего
Интеграция платформы в Т-Образование	JS-Б1, JS-А3	Полный перенос сервисы в структуру Т-Образования. Студент проходит обучение, не уходя из сервиса
Мероприятия партнёров и коллаборации с вузами	JS-Б3, JS-В1, JS-В2	Календарь мероприятий под направление и уровень студента: хакатоны, дни открытых дверей, совместные события с Политехом, ИТМО, СПбГУ и ВШЭ. Вузы становятся каналом охвата
Карта личностного развития	Новая работа, в JTBD её нет	Рядом с картой профессии показать soft skills, нужные стажеру: коммуникацию, работу в команде, тайм-менеджмент, с самооценкой и шагами развития

6. Домашка ко встрече «Бизнес-процессы и моделирование»

1. Ключевой процесс

Процесс: Путь студента 1–2 курса от решения «хочу в IT» до подачи заявки на стажировку.
Почему он: Именно этот путь меняет Т-Навигатор: вместо поиска по разрозненным источникам и записи на курсы наугад студент проходит тест, получает путь по шагам, видит свою готовность и подаёт заявку вовремя. Процесс закрывает главные работы студента из JTBD (А1, Б1–Б3) и даёт заказчику метрику охвата.

AS-IS списком шагов

1. Решить попробовать себя в IT.
2. Искать информацию о профессиях в YouTube, Telegram-каналах, нейросетях.
3. Если непонятно, что выбрать, — пройти бесплатный профтест и получить общий

результат.

4. Выбрать направление по популярности, зарплатам или совету знакомых.
5. Записаться на курс или интенсив, не проверив свой уровень.
6. Если не хватило базы или времени — бросить курс. **6.1** Если мотивация осталась — вернуться к шагу 4 и сменить направление. **6.2** Если мотивации нет — конец: студент ушёл из IT.
7. Если курс пройден — случайно узнать о наборе на стажировку из каналов. **7.1** Если набор уже закрыт — конец: студент пропустил набор и ждёт следующий.
8. Подать заявку, не зная, хватает ли уровня.
9. Т-Образование проводит отбор с тестовыми заданиями. **9.1** Если отбор пройден — конец: студент принят на стажировку. **9.2** Если не пройден — получить отказ без обратной связи. Конец: причина отказа неизвестна.

TO-BE списком шагов

Часть 1. Построение траектории

1. Перейти на платформу по ссылке из вуза, чата или с мероприятия.
2. Если студент уже знает профессию — выбрать её в атласе и перейти к шагу 6.
3. Иначе — выбрать формат теста: экспресс (8 вопросов, ~5 мин) или полный (25

вопросов, ~15 мин).

4. Ответить на вопросы теста. **4.1** Если студент вышел из теста — сохранить ответы на устройстве. Конец: может продолжить позже.
5. Показать топ-1 профессию с объяснением без регистрации. **5.1** Если студент не регистрируется — конец: ушёл с кратким результатом.
6. Указать вуз, факультет и курс из списков; почту — по желанию. **6.1** Если данные некорректны — подсветить поле с ошибкой и вернуться к шагу

6.

7. Сохранить профиль и результат теста. **7.1** Если сохранить не удалось — показать сбой, держать ответы на устройстве и предложить повторить шаг 7.
8. Показать 2–3 профессии с долей совпадения; студент выбирает профессию.
9. Если путь профессии ещё не готов — предложить уведомить о запуске. Конец:

студент ждёт запуска пути.

10. Учесть студента в охвате вуза и факультета, открыть путь по шагам. Конец:

траектория построена.

Часть 2. Подготовка и подача заявки

11. Если студент уже знает тему шага — пройти тест по теме (5 вопросов). **11.1** Если правильных ответов 4 и больше — засчитать шаг и перейти к шагу

13.

11.2 Если меньше 4 — перейти к шагу 12.

12. Пройти уроки шага (если тему не знает — сразу отсюда).
13. Пересчитать прогресс и готовность к стажировке.
14. Если готовность ниже 70% — перейти к следующему шагу пути (шаг 11).
15. Если готовность 70% и выше, а набор закрыт — подписать на уведомление и

ждать открытия набора.

16. Уведомить студента в личном кабинете и по почте (если дано согласие).
17. Подать заявку на сайте Т-Образования. **17.1** Если форма заявки недоступна — сообщить о сбое и напомнить на следующий день.
18. Т-Образование проводит отбор. **18.1** Если отбор пройден — конец: студент принят на стажировку. **18.2** Если не пройден — отметить отказ и перепройти оценку уровня. Конец: студент вернулся к пути с понятным разрывом.

2. BPMN AS-IS

AS-IS.drawio.png

№	Шаг	Боль	Источник
1	Искать информацию	Советы противоречат друг другу, много рекламы курсов	Опрос: главный барьер — не знают, что учить и в каком порядке (57%)
2	Профтест	Общий результат без следующего шага	Опрос: 63% получили слишком общий результат
3	Выбор направления	Выбор наугад	Опрос: 44% выбирают по популярности и зарплатам
4	Курс без проверки уровня	Студент не знает, хватит ли базы	Опрос: 54% сталкивались с нехваткой базы
5	Бросить курс	Потеря месяцев и мотивации	Опрос: курсы бросают из-за нехватки времени и базы

№	Шаг	Боль	Источник
6	Узнать о наборе	Узнают случайно, легко пропустить	Опрос: 69% оставят контакт за подборку стажировок
7	Подать заявку	Заявка «на шару», без понимания уровня	Встреча 22.10: риск нерелевантных заявок
8	Отказ	Нет обратной связи — непонятно, чего не хватило	Проработка проекта (As-Is)

3. BPMN TO-BE

TO BE.drawio.png

Ошибки и отказы как часть процесса

Ситуация	Что делает система	Как сейчас в прототипе
Студент вышел из теста	Сохраняет ответы на устройстве и предлагает продолжить с места	Ответы теряются («Тест прерван — ответы не сохранились»)
Студент не хочет регистрироваться	Показывает топ-1 профессию с объяснением; остальное — после регистрации	Так и сделано
Ошибка в форме регистрации	Подсвечивает поле, введённые данные не сбрасываются	Сделано: подсказка над кнопкой
Сервис не сохранил профиль	Показывает сбой, держит ответы и предлагает повторить	Не обработано
Для профессии нет пути	Предлагает уведомить о запуске пути	Не обработано
Тест по теме не сдан	Оставляет на уроках шага, можно пересдать	Сделано
Набор закрыт	Подписывает на уведомление «Сообщить о наборе»	Сделано
Студент не дал согласие на письма	Уведомляет только в личном кабинете	Сделано
Форма заявки Т-Образования недоступна	Сообщает о сбое и напоминает на следующий день	Не обработано: показывается только всплывающее сообщение
Студент не прошёл отбор	Предлагает перепройти оценку уровня и показывает разрыв	Не обработано

4. Разница AS-IS → TO-BE в требованиях

Каждое изменение процесса стало требованием. Новые функциональные требования продолжают нумерацию PRD с ФТ-13 (сейчас этот номер упоминается в PRD, но в таблице его нет).

Изменение процесса	Требование	В PRD	MoSCoW
Единая точка входа вместо поиска по каналам	ФТ-03, ФТ-10: путь по шагам из согласованных ресурсов	Есть	Must
Тест с объяснением вместо общего профтеста	ФТ-01, ФТ-02	Есть	Must
Краткий результат без регистрации, полный — после	ФТ-13: показывать топ-1 профессию с объяснением без регистрации; 2–3 профессии и путь — после регистрации	Новое (снимает противоречие US-1 и UC-1)	Must
Выход из теста не обнуляет ответы	ФТ-14: сохранять ответы на устройстве до регистрации и предлагать продолжить	Новое	Should
Регистрация из списков, минимум данных	ФТ-15: вуз, факультет, курс — из списков и обязательны; почта необязательна; подсказка у поля с ошибкой; данные не сбрасываются	Уточняет ФТ-07, ФТ-11	Must
Сбой сохранения не теряет результат	ФТ-16: при сбое сохранения держать ответы и предлагать повторить	Новое	Must
Нет пути для профессии	ФТ-17: предлагать подписку на запуск пути	Новое (было в UC-1 как 6a, без требования)	Should
Пропуск знакомой темы	ФТ-18: тест по теме из 5 вопросов; от 4 верных шаг засчитывается; можно пересдать	Новое → US-6	Should
Готовность к стажировке и сигнал «пора подаваться»	ФТ-19: считать готовность; при ≥ 70% и открытом наборе — уведомлять; при закрытом — подписка на набор	Расширяет ФТ-05, ФТ-08 → US-7	Must
Подача заявки без интеграции	ФТ-20: переход на форму Т-Образования; при недоступности — сообщение и напоминание	Новое (следует из БП-02)	Should
Разбор после отказа	ФТ-21: по отметке «не прошёл» предлагать перепройти оценку уровня и показывать разрыв	Новое → US-8	Could
Студент управляет уведомлениями	ФТ-22: частота писем (1 или 2 раза в неделю, только дедлайны), отписка, только кабинет	Расширяет ФТ-08	Should

Новые user stories

US-6. Пропустить знакомую тему (JS-Б1)

Как студент, который уже знает часть материала, я хочу подтвердить знание темы коротким тестом, чтобы не тратить время на уроки, которые мне не нужны.

- **Сценарий 1.** Дано: шаг пути не пройден. Когда: студент отвечает верно на 4 из 5 вопросов и больше. Тогда: шаг засчитан, прогресс и готовность пересчитаны, открыт следующий шаг.
- **Сценарий 2.** Дано: шаг пути не пройден. Когда: верных ответов меньше 4. Тогда: студент видит правильные ответы, остаётся на уроках шага и может пересдать тест.
- **Чек-лист:** засчитываются только уроки этого шага; результат теста сохраняется в профиле.

US-7. Понять готовность и подать заявку вовремя (JS-Б2, JS-Б3)

Как студент, который проходит путь профессии, я хочу видеть свою готовность к стажировке и получать сигнал, когда пора подаваться, чтобы не подавать заявку наугад и не пропустить набор.

- **Сценарий 1.** Дано: готовность 70% и выше, набор открыт. Когда: готовность пересчитана. Тогда: студент получает уведомление в кабинете (и на почту, если дал согласие), на карточке стажировки появляется кнопка «Подать заявку».
- **Сценарий 2.** Дано: готовность 70% и выше, набор закрыт. Когда: студент нажимает «Сообщить о наборе». Тогда: при открытии набора приходит уведомление со сроком и ссылкой.
- **Сценарий 3.** Дано: готовность ниже 70%. Когда: студент открывает стажировку. Тогда: видит, какой следующий шаг пути повысит готовность.
- **Сценарий 4.** Дано: форма заявки Т-Образования недоступна. Когда: студент нажимает «Подать заявку». Тогда: видит сообщение о сбое, на следующий день приходит напоминание.
- **Чек-лист:** письма — не чаще выбранной частоты; без согласия — только уведомления в кабинете.

US-8. Понять, чего не хватило после отказа (JS-Б2) — Could

Как студент, который не прошёл отбор, я хочу понять, чего мне не хватило, чтобы подготовиться к следующему набору.

- **Сценарий.** Дано: студент подал заявку. Когда: отмечает «не прошёл отбор». Тогда: система предлагает перепройти оценку уровня и показывает разрыв по навыкам и шаги, которые его закрывают.
- **Ограничение:** данных об отказе от Т-Образования нет (интеграции нет), поэтому разрыв считается по проверочным заданиям, а не по причине отказа.

Новые критерии приёмки для существующих историй

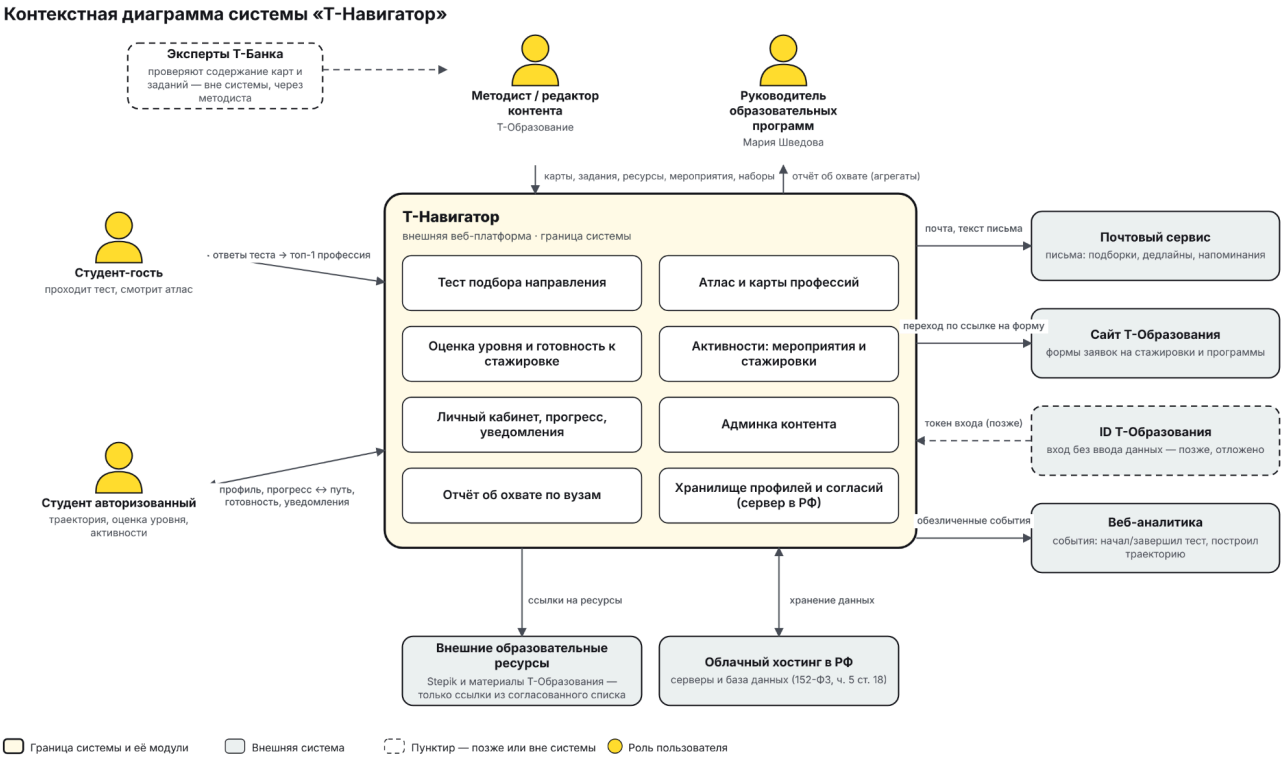
- **US-1, выход из теста.** Дано: студент вышел из теста. Когда: возвращается на том же устройстве. Тогда: продолжает с последнего вопроса.
- **US-1, без регистрации.** Дано: тест пройден. Когда: студент не регистрируется. Тогда: видит топ-1 профессию с объяснением; остальные профессии скрыты. Этот критерий заменяет «результат только после регистрации» и поток 10a в UC-1.
- **US-1, ошибка формы.** Дано: в форме не выбран вуз, факультет или курс. Когда: студент нажимает «Показать результат». Тогда: видит подсказку у нужного поля, введённое не сбрасывается.
- **US-1, сбой сохранения.** Дано: сервис не сохранил профиль. Когда: студент нажал «Показать результат». Тогда: видит сообщение о сбое и кнопку «Повторить», ответы теста не теряются.
- **US-2, нет пути.** Дано: путь профессии ещё не готов. Когда: студент выбирает профессию. Тогда: ему предлагают уведомление о запуске; в охвате он учитывается после открытия пути.
- **US-4, настройки писем.** Дано: студент выбрал «только дедлайны» или выключил письма. Когда: открывается набор. Тогда: письмо приходит только о дедлайне или не приходит вовсе — уведомление остаётся в кабинете.

В чём прототип расходится с решениями — обсудить в команде

- **Готовность к стажировке** считается как 30% совпадения по тесту + 70% пройденных уроков. Это мера активности, а не уровня: можно «прокликать» уроки и получить 70%. Лучше считать готовность по проверочным заданиям (US-3, ФТ-05), а порог 70% согласовать с экспертами Т-Банка.
- **Имя без согласия.** Форма требует имя, а согласие — только если указана почта. Имя — персональные данные, поэтому нужно либо не собирать имя (бизнес-правило «минимум ПДн»), либо всегда спрашивать согласие. Вопрос для юристов.
- **Уроки, видео и ачивки.** В прототипе есть уроки с конспектами, видео о профессии и ачивки, хотя в заметках решили «убираем уроки, видео не надо, убираем XP». Стоит определиться: иначе MVP превращается в обучающую платформу, которую команде не потянуть.

7. Домашка ко встрече «Технический минимум для бизнес-аналитика»

1. Контекст системы



Роли пользователей

Роль	Кто это	Что делает в системе
Студент-гость	Студент 1–2 курса до регистрации	Проходит тест, видит топ-1 профессию с объяснением, смотрит атлас профессий. Ответы хранятся только на его устройстве
Студент	Зарегистрированный студент: вуз, факультет, курс, почта	Строит траекторию, проходит шаги и оценку уровня, видит готовность к стажировке, записывается на мероприятия, настраивает уведомления, удаляет свои данные
Методист контента	Сотрудник Т-Образования	Ведёт карты профессий, проверочные задания, список разрешенных ресурсов, мероприятия и наборы на стажировки
Руководитель программ	Мария Шведова или её команда	Смотрит отчёт об охвате по вузам и факультетам — только агрегированные цифры, без персональных данных
Администратор	Участник команды проекта	Выдаёт роли сотрудникам, следит за работой платформы; к персональным данным обращается только по запросу студента или для устранения сбоя

Матрица прав доступа

Действие	Гость	Студент	Методист	Руководитель	Админ
Пройти тест и увидеть топ-1 профессию	✓	✓	—	—	—
Увидеть 2–3 профессии и путь по шагам	—	✓	—	—	—
Проходить шаги, оценку уровня, видеть готовность	—	✓	—	—	—
Получать уведомления и письма	—	✓	—	—	—
Изменить или удалить свои данные	—	✓	—	—	—
Редактировать карты, задания, список ресурсов	—	—	✓	—	—
Вести мероприятия и наборы на стажировки	—	—	✓	—	—
Смотреть отчёт об охвате (агрегаты)	—	—	—	✓	✓
Видеть персональные данные студентов	—	только свои	—	—	по запросу, с записью в журнал
Назначать роли сотрудникам	—	—	—	—	✓

Внешние системы

Система	Обмен данными	Направление	Как
Почтовый сервис	Адрес и текст письма: подборки стажировок, дедлайны, напоминания о мероприятиях	Т-Навигатор → сервис	Отправка через API сервиса; только студентам с согласием

Система	Обмен данными	Направление	Как
Сайт Т-Образования	Переход студента на форму заявки на стажировку или программу	Т-Навигатор → сайт	Ссылка, без интеграции и без передачи данных (бизнес-правило БП-02)
ID Т-Образования	Подтверждение входа вместо ввода почты и пароля	ID → Т-Навигатор	Позже: решение по авторизации отложено на встрече 22.10
Веб-аналитика	Обезличенные события: начал и завершил тест, построил траекторию, прошёл шаг	Т-Навигатор → аналитика	Счётчик на страницах, без персональных данных
Внешние образовательные ресурсы	Ссылки на материалы Stepik и Т-Образования	Т-Навигатор → ресурс	Только из списка, согласованного методистом (БП-01)
Облачный хостинг в РФ	Профили, согласия, прогресс, контент	Двусторонний	Серверы и база данных в России (152-ФЗ, ч. 5 ст. 18)

Что входит в систему, а что остаётся снаружи

Входит в систему	Остаётся снаружи
Тест подбора направления и результат	Приём заявок и отбор на стажировки — делает Т-Образование на своем сайте
Атлас и карты профессий, путь по шагам	Сами учебные курсы — Stepik, программы Т-Образования (у нас только ссылки)
Оценка уровня и расчёт готовности к стажировке	CRM и другие внутренние системы банка — нет доступа (БП-02)
Каталог мероприятий и наборов	Доставка писем — внешний почтовый сервис, система только формирует письмо
Личный кабинет, прогресс, уведомления в кабинете и по почте	Вход через ID Т-Образования — отложен до этапа реализации
Отчет об охвате по вузам и факультетам	Проверка контента экспертами Т-Банка, через методиста
Хранение профилей и согласий	Серверная инфраструктура — у облачного провайдера в РФ

2. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование	Как проверить
НФТ-01	Удобство	Короткий тест занимает 5–15 минут (ТС-04)	Медиана времени прохождения в аналитике
НФТ-02	Удобство	Все сценарии студента проходятся с телефона без потери функций	Тестирование на iOS и Android

ID	Категория	Требование	Как проверить
НФТ-03	Удобство	Новый пользователь без подсказок доходит до результата теста	Юзабилити-тест на 5 студентах из опроса
НФТ-04	Производительность	Страница открывается за 3 секунды, результат теста показывается за 5 секунд на мобильном интернете	Нагрузочный тест
НФТ-05	Масштабируемость	Выдерживает пик, когда ссылку разослали по целому факультету.	Нагрузочный тест после уточнения числа
НФТ-06	Безопасность и ПДн	Минимум персональных данных: только почта, соцсети, вуз, факультет, курс. Данные граждан РФ хранятся на серверах в России (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ)	Перечень собираемых полей согласован с Т-Образованием
НФТ-07	Безопасность	Согласие на обработку фиксируется с датой; по запросу студента данные удаляются	Проверка сценария удаления
НФТ-08	Интеграция	Внешняя платформа без доступа к внутренним системам банка. Архитектура позволяет позже добавить вход через ID Т-Образования	Вход вынесен в отдельный модуль
НФТ-09	Доступность	Сервис доступен 99% времени в месяц; работы — ночью	Мониторинг доступности
НФТ-10	Сопровождаемость	Контент обновляется без выпуска новой версии (см. ФТ-12)	Редактор меняет шаг пути сам
НФТ-11	Бренд	Визуальный стиль согласован с Т-Образованием, цель — лояльность к бренду.	Согласование макетов